



Gedämpfte Schwingungen (1/3)

Sie haben sich bereits mit drei wichtigen physikalischen Bauelementen des Versuchs vertraut gemacht, dem Schwungrad, der Feder und der Wirbelstrombremse. In diesem Abschnitt werden Sie sich damit auseinandersetzen, wie man den Einfluss dieser unterschiedlichen Bauelemente auf die Dynamik des Schwungrads modellieren kann.

Wie Sie bereits gelesen haben, wirken sowohl die Feder, als auch (indirekt) die Wirbelstrombremse ein **Drehmoment** auf das Schwungrad aus. Die Wirkung der Feder hängt hierbei vom Winkel φ ab --- $M = -D\varphi$ mit dem **Richtmoment** D --- die Wirkung der Wirbelstrombremse hängt von der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ ab --- $M = -\rho\dot{\varphi}$ mit dem Reibungskoeffizienten ρ .

Mit diesen Annahmen können wir die Bewegungsgleichung für die Rotationsbewegung aufstellen.

Für Rotationsbewegungen gilt im Allgemeinen, dass

$$\Theta\ddot{\varphi} = \sum_i M_i,$$

wobei Θ das **Trägheitsmoment** ist.

Das Aufstellen der Bewegungsgleichung für Rotationsbewegungen erfolgt analog zum Aufstellen von Bewegungsgleichungen für lineare Bewegungen. Es ist allerdings zu beachten, dass nicht die Kräfte, sondern die Drehmomente gleichgesetzt werden. Während die

Bewegungsgleichung für lineare Bewegungen $m\ddot{x} = \sum_i F_i$ aus der Impulserhaltung abgeleitet werden können, resultiert die Bewegungsgleichung für Rotationsbewegungen aus der Drehimpulserhaltung.

Die **Differentialgleichung** für die Bewegung des Schwungrads lautet also

$$\Theta\ddot{\varphi} + \rho\dot{\varphi} + D\varphi = 0$$

Häufig verwendet man die sogenannte "Normalform", also die Form, in der kein zusätzlicher Faktor in dem Term mit der höchsten Ableitung steht. In dieser Form lautet die **Differentialgleichung** :



$$\ddot{\varphi} + 2\beta\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = 0$$

mit den Abkürzungen $2\beta := \rho/\Theta$ (β : **Dämpfungskoeffizient**; die Wahl des Faktor 2 ist hier zunächst beliebig, es zeigt sich in der Lösung der Gleichung, dass diese Wahl geschickt ist) und $\omega_0^2 := D/\Theta$ (ω_0 : **ungedämpfte Eigenfrequenz**).

Weiter →